

Un flux gratuit suffit-il pour mesurer le prix moyen du marché ?

Guillaume Vaudescal · 2026-09-04 · [Guilou001/24-vwap-iex-vs-consolide](#)

Une action américaine s'échange sur plusieurs bourses et systèmes privés. Le flux consolidé réunit ces transactions, tandis que le flux gratuit d'IEX n'en montre qu'une partie. Un prix instantané peut rester semblable d'un lieu à l'autre, mais une moyenne pondérée par les volumes dépend directement des transactions que le fournisseur a observées.

Le présent projet compare les deux flux minute par minute sur QQQ et SPY entre août 2020 et août 2026. Il rejoue ensuite la stratégie du projet 21 avec chaque mesure afin de voir si le choix de la source change la décision de négocier.

Résultat principal. IEX publie une barre dans 91,9 % des minutes de séance sur QQQ, mais il ne représente que 1,4 % du volume consolidé. Sa moyenne s'écarte de 9,6 cents en médiane et les deux flux recommandent des positions opposées pendant 3,4 % des minutes. Sur QQQ, le rendement total passe de 339 % à 189 % selon le flux. Sur SPY, il passe plutôt de 75 % à 105 %, ce qui montre un écart sans direction stable.

Afin de comprendre cet effet, nous présenterons d'abord l'organisation des marchés et la différence entre un prix et une moyenne. Dans un deuxième temps, nous décrirons les deux flux et leur couverture réelle pendant les heures de séance. Ensuite, nous comparerons les moyennes, les positions et les rendements. Enfin, nous utiliserons Polygon comme contrôle indépendant et nous présenterons les limites de l'expérience.

Le rapport détaillé est disponible en PDF : [rapport/rapport.pdf](#).

Résumé en anglais

Summary in English. Every zero-budget replication computes VWAP on the IEX feed, the only US venue publishing trades for free. Over 1 514 sessions on QQQ and 1 512 on SPY, from August 2020 to August 2026, IEX carries 1.4 % of consolidated volume on QQQ but prints a bar in 91.9 % of session minutes, so sparsity is not the issue. Its running VWAP nevertheless sits a median 9.6 cents away from the consolidated one, exceeds one cent on 93.8 % of minutes, and exceeds the price-to-VWAP distance the signal actually measures on 5.3 % of minutes. Replaying the VWAP day-trading rule of repository 21 on each feed: 339 % versus 189 % total return on QQQ, but 75 % versus 105 % on SPY. The two feeds hold opposite positions on 3.4 % of minutes. On QQQ a four-way decomposition attributes more of the damage to the VWAP than to the price; on SPY the ordering does not hold. Polygon, an independent aggregator, reprices the consolidated feed identically to a hundredth of a cent, which rules out the provider as the source of the gap.

1. La question en détail

Les deux flux, en mots simples. Une action américaine ne s'échange pas à un seul endroit. Une transaction peut se faire sur seize bourses et sur une trentaine de systèmes privés, chiffres rapportés et non vérifiés ici. Toutes remontent à un agrégateur officiel, le **flux consolidé**, qui est ce que voient les pupitres. IEX est une de ces bourses, et c'est celle que les fournisseurs de données offrent sans abonnement.

Pourquoi cela devrait être sans conséquence. Le prix instantané est le même partout, à l'arbitrage près. Une action ne peut pas valoir 400,10 dollars sur une bourse et 400,50 sur la voisine.

Pourquoi ce ne l'est pas. Le prix moyen pondéré par les volumes n'est pas un prix, c'est une **moyenne sur les transactions vues**. Le consolidé les voit toutes, IEX porte un soixante-treizième du volume échangé, et rien ne garantit que la moyenne d'un soixante-treizième du volume ressemble à la moyenne du tout.

La question du dépôt. De combien les deux moyennes s'écartent-elles, et cet écart suffit-il à faire changer d'avis un signal qui compare le prix à la moyenne ?

2. D'où vient le projet, et ce qu'il apporte

Quatre apports.

- **Deux mesures de couverture qui ne disent pas la même chose** : la part du volume, qui donne le poids de la bourse, et la part des minutes, qui donne la densité de l'information reçue.
- **La distribution complète de l'écart** entre les deux moyennes, sur 1,18 million de minutes et deux symboles, avec le point de comparaison qui la rend interprétable.
- **Le signal du dépôt 21 rejoué en quatre versions**, qui séparent l'erreur venue du prix de celle venue de la moyenne.
- **Un contrôle par un troisième fournisseur**, sans quoi la comparaison entre deux séries du même fournisseur ne prouverait rien.

Deux corrections à des mesures antérieures de ce portefeuille, qui vont dans le même sens. La première annonçait qu'IEX ne voit rien sur 57 % des minutes. C'est vrai de la **journée entière**, extensions d'avant et d'après-bourse comprises, et faux de la séance, où la présence atteint 99,7 % en juin 2026. La seconde annonçait 3,45 % d'écart de volume entre deux agrégateurs du consolidé. C'est encore la journée entière, et la séance seule donne **0,66 %**. La règle qui s'en dégage vaut au-delà de ce dépôt : une statistique calculée sur les 1 440 minutes du jour décrit surtout les heures creuses, alors qu'une stratégie de séance ne vit que dans 390 d'entre elles.

Les deux chiffres corrigés, 57 % et 3,45 %, sont des mesures de sessions antérieures. Ils sont rappelés ici pour être corrigés, et ce dépôt ne les recalcule pas. Les deux chiffres qui les corrigent, eux, sortent de [results/tables/](#).

3. Les données

Barres d'une minute d'Alpaca, prix bruts, sur QQQ et SPY, du **3 août 2020 au 28 août 2026**, sur les deux flux. Séances régulières de 9 h 30 à 16 h, séances incomplètes retirées : **1 514 séances** sur QQQ et 1 512 sur SPY, soit 590 460 et 589 680 minutes.

Le filtre garde les séances où le flux consolidé publie bien ses 390 barres. Sur QQQ il en retire 12, qui sont toutes des veilles de congé écourtées. Sur SPY il en retire 14, dont deux séances ordinaires où le consolidé lui-même a manqué quelques minutes, le 2021-05-05 avec 385 barres et le 2023-06-05 avec 386. C'est toute la différence entre 1 514 et 1 512.

La fenêtre commence au 3 août 2020 parce que c'est là que commence la profondeur d'Alpaca sur le flux IEX, mesurée le 30 août 2026. Cette profondeur est glissante, donc elle avance : une réexécution plus tard ne retrouvera pas les premiers mois.

Contrôle indépendant : Polygon, sur juin 2026, la limite de son offre gratuite étant de deux ans glissants.

4. Les résultats

4.1 Le problème n'est pas qu'IEX se taise

	QQQ	SPY
Part du volume consolidé	1,37 %	1,95 %
Part des minutes avec au moins une transaction	91,9 %	98,2 %
Minutes muettes	48 053	10 743
Séances sans aucune barre d'IEX	1	1

Retard médian à la première transaction, sur les autres séances 0 minute 0 minute
 Retard le plus long, sur les autres séances 1 minute 0 minute

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que les deux mesures racontent des histoires opposées. IEX porte moins de 2 % du volume et publie pourtant une barre dans plus de neuf minutes sur dix, donc il est presque toujours là mais ne voit presque rien. Le deuxième est que le retard à l'ouverture n'atteint jamais deux minutes sur les séances où IEX finit par voir quelque chose, 1 513 sur QQQ et 1 511 sur SPY. Mais le 2025-03-10 il ne publie aucune barre, sur les deux symboles, et un programme branché sur ce seul flux reste alors hors du marché les 390 minutes de la séance, pendant que QQQ baisse de 2,10 %. Le troisième est que la présence est plus haute en fin de fenêtre qu'au début, de 83,5 % en 2021 à 99,4 % sur les huit premiers mois de 2026 sur QQQ. Ce n'est pas une amélioration régulière, 2024 retombant à 87,5 %, et le trou qui se referme ne règle rien : le reste de ce dépôt mesure le problème sur toute la fenêtre.

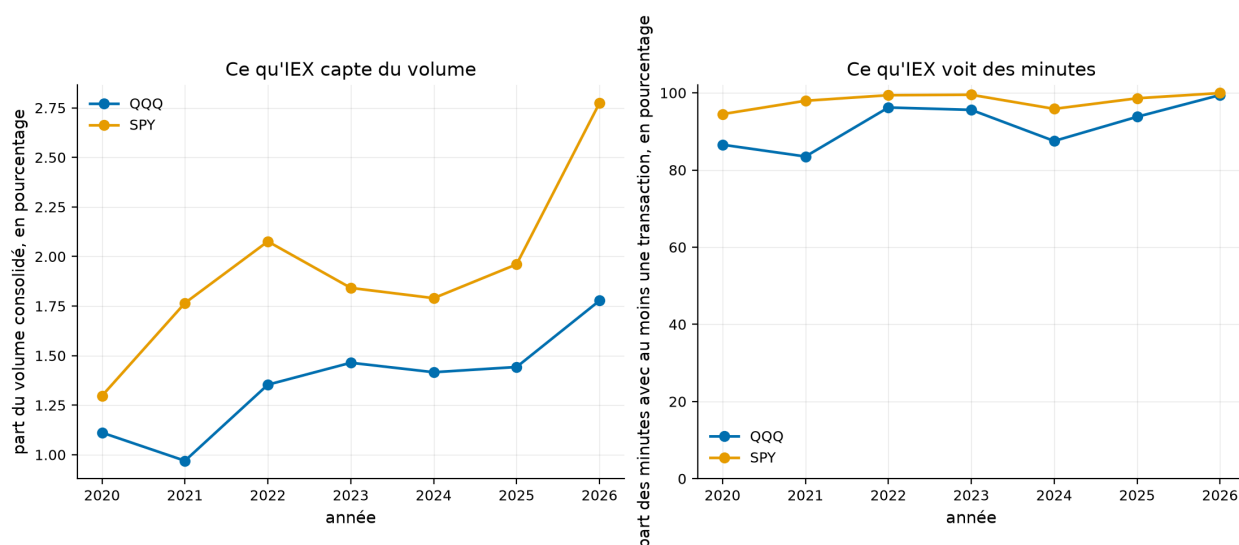


Fig. 1. – La part du volume et la part des minutes, année par année

Comment lire cette figure : deux volets, parce que les deux grandeurs n'ont ni la même échelle ni le même sens et que les superposer suggérerait une relation que rien n'établit. Le volet de droite retombe en 2021, en 2023 et en 2024 sur QQQ, ce qui se voit mal dans une moyenne d'ensemble. Les années 2020 et 2026 sont partielles, 104 et 165 séances contre 247 à 251 pour les autres.

4.2 L'écart entre les deux moyennes, et ce à quoi il faut le comparer

	QQQ	SPY
Écart médian, en valeur absolue	9,61 cents	6,25 cents
Biais moyen, signé	+1,91 cent	+0,90 cent
Écart type	22,93 cents	16,49 cents
Part des minutes au-delà d'un cent	93,8 %	90,0 %
Part des minutes au-delà de cinq cents	71,1 %	57,5 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que l'écart dépasse le cent, c'est-à-dire le pas de cotation, sur plus de neuf minutes sur dix. Les deux moyennes ne sont donc pas la même grandeur mesurée deux fois, ce sont deux grandeurs différentes. Le deuxième est que le biais est positif dans les deux cas, donc la moyenne d'IEX se tient au-dessus de celle du marché, ce que ce dépôt mesure sans l'expliquer. Le troisième est que ces cents ne veulent rien dire tant qu'on ne les compare à rien, et c'est l'objet du tableau suivant.

Le point de comparaison est la **distance entre le prix et sa moyenne pondérée**, puisque c'est le signe de cette distance que la règle regarde. Elle se lit en points de base, le centième d'un pour cent, unité qui rend comparables deux titres dont les prix n'ont pas le même niveau.

	QQQ	SPY
Distance médiane entre le prix et sa moyenne	23,3 points de base	15,6 points de base
Écart médian entre les deux moyennes	2,35 points de base	1,27 point de base
Rapport des deux	10,1 %	8,2 %
Part des minutes où l'écart dépasse la distance	5,3 %	4,5 %
Part des minutes où la moyenne d'IEX renverse le signe	2,73 %	2,27 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que l'écart vaut un dixième de ce que le signal mesure : dans le cas ordinaire, il ne fait pas basculer la décision. Le deuxième est que les deux dernières lignes ne comptent pas la même chose. Dépasser la distance est une condition nécessaire pour que le signe change, jamais suffisante. L'écart doit encore pousser du même côté que la distance, ce qui arrive un peu plus d'une fois sur deux. Le troisième est que ce renversement touche 2,73 % des minutes sur QQQ, soit 10,6 minutes par séance sur 390, ce qui n'est pas une petite quantité pour une stratégie qui décide à chaque minute. La dernière ligne ne remplace que la moyenne et compare à la minute même. La section 4.4 remplacera aussi le prix et décalera d'une minute, et son chiffre sera plus grand. Ce tableau donne des fréquences et non l'attribution du rendement, qu'il n'établit pas.

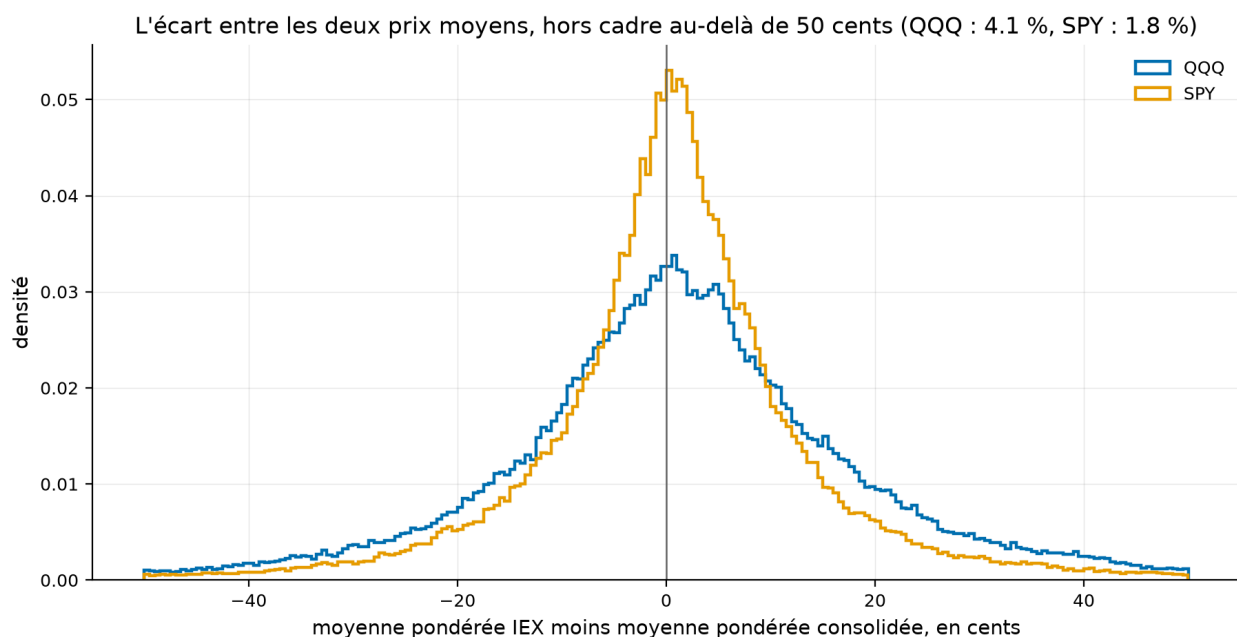


Fig. 2. – La densité de l'écart entre les deux moyennes

Comment lire cette figure : l'axe est coupé à cinquante cents de part et d'autre, la queue au-delà étant trop fine pour se voir. La part des minutes hors cadre est écrite dans le titre.

Quantile de l'écart absolu	QQQ, en cents	QQQ, en points de base	SPY, en cents
médiane	9,61	2,35	6,25
trois quarts	19,05	4,76	12,86
neuf dixièmes	33,44	8,58	23,14
dix-neuf vingtièmes	45,77	11,88	33,18
quatre-vingt-dix-neuf centièmes	79,32	21,15	59,06
maximum	603,95	145,68	395,47

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que la queue est longue : le centième le plus défavorable dépasse 79 cents sur QQQ, et le pire atteint 6 dollars. Le deuxième est que ce pire cas vaut 145 points de base, donc six fois la distance médiane entre le prix et sa moyenne. Ces minutes-là, le signal calculé sur IEX ne mesure plus rien. Le troisième est que SPY est partout plus bas que QQQ, à chaque quantile et dans les deux unités. Le rapport des écarts médians vaut 1,54 en cents et 1,84 en points de base, quand SPY porte 1,42 fois la part de volume de QQQ. La direction est celle qu'on attend si l'écart vient de la taille de l'échantillon, et deux symboles ne suffisent pas à l'établir.

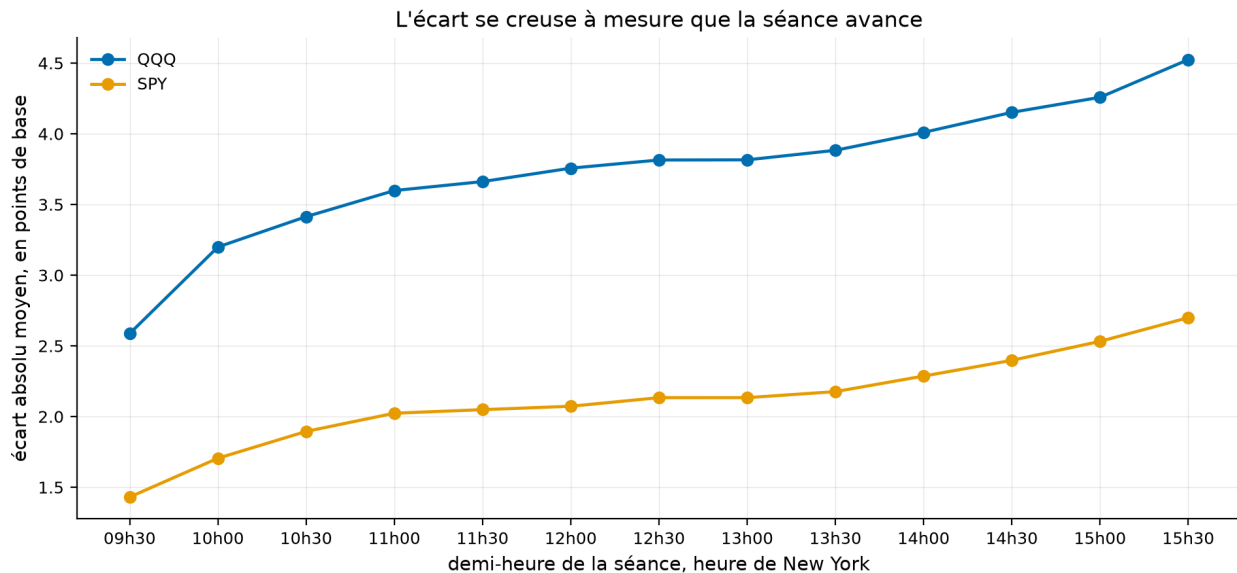


Fig. 3. – L'écart moyen selon le moment de la séance

Comment lire cette figure : l'écart croît de façon monotone du matin au soir, de 2,59 à 4,52 points de base sur QQQ. C'est ce qu'on attend d'une moyenne cumulée, dont les deux versions divergent en s'accumulant, et c'est le pire moment possible : la dernière demi-heure est celle où un signal de suivi de tendance décide de solder.

4.3 Le même signal, joué sur chacun des deux flux

Le signal est celui du dépôt 21 : acheter quand le prix est au-dessus de sa moyenne pondérée depuis l'ouverture, vendre à découvert sinon, solder à la clôture. Le rendement encaissé est toujours celui du vrai marché, quel que soit le flux qui décide. La dernière colonne compte les changements de position par jour, un renversement complet d'acheteur à vendeur comptant pour un et un simple retour à plat pour un demi.

Symbole	Version	Rendement total	Par an	Sharpe	Pire creux	Changements par jour
QQQ	tout consolidé	+339,5 %	27,9 %	1,61	17,2 %	16,20
QQQ	tout IEX	+189,2 %	19,3 %	1,12	22,9 %	16,71
SPY	tout consolidé	+75,1 %	9,8 %	0,75	19,5 %	17,20
SPY	tout IEX	+105,0 %	12,7 %	0,98	13,8 %	17,55

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le flux gratuit coûte 150 points de rendement sur QQQ et en **rapporte 30 sur SPY**. L'erreur n'a donc pas de signe et ne se corrige pas ; un chercheur qui aurait choisi SPY conclurait que le flux gratuit convient très bien. Le deuxième est que le flux gratuit fait tourner davantage, 16,71 changements de position par jour contre 16,20, donc il coûte aussi plus cher à exécuter, et cet effet-là, lui, va toujours dans le même sens. Le troisième est qu'à un cent de glissement le classement se durcit : la version consolidée de QQQ garde +25,9 % quand la version IEX tombe à **-20,8 %**. Deux symboles ne disent rien de l'ampleur qu'aurait l'écart sur un troisième.

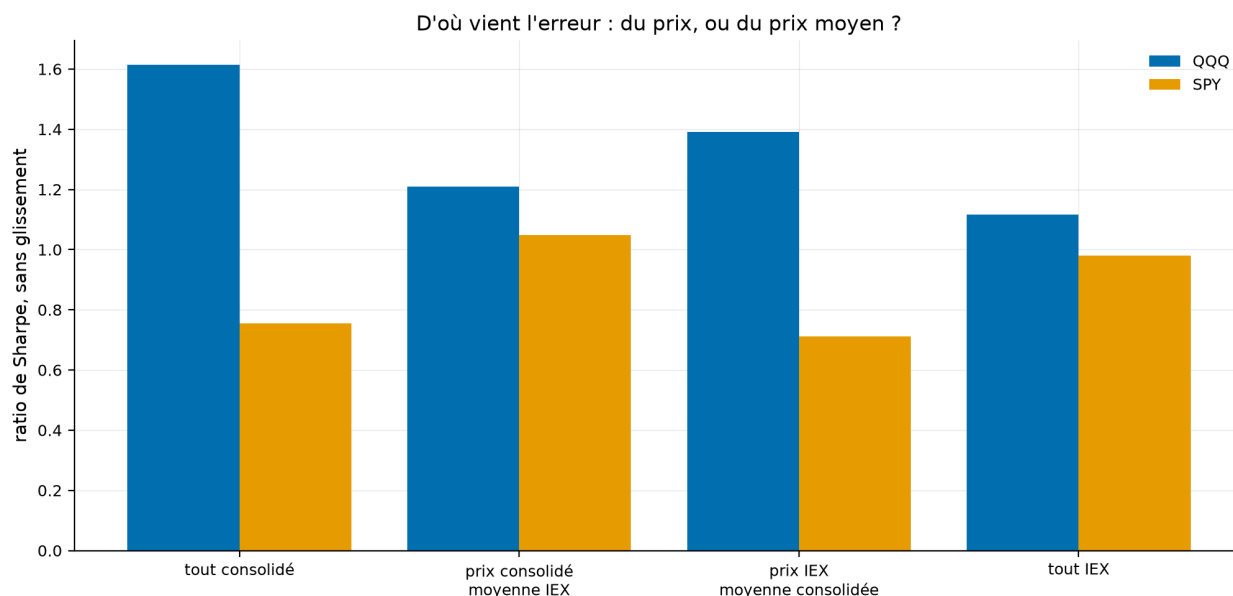


Fig. 4. – Le ratio de Sharpe des quatre versions

Comment lire cette figure : les deux barres du milieu croisent les flux, prix de l'un et moyenne de l'autre. Sur QQQ elles se rangent entre les deux versions pures, et celle qui garde la moyenne consolidée est la meilleure des deux, donc la moyenne porte plus d'erreur que le prix. Sur SPY l'ordre n'est même pas respecté, la version au prix consolidé et à la moyenne IEX dépassant les deux versions pures : c'est la signature d'un bruit et non celle d'un défaut systématique.

4.4 Une minute sur vingt-neuf, les deux flux tiennent des positions opposées

	QQQ	SPY
Même position	96,26 %	96,94 %
Positions opposées	3,42 %	2,74 %
IEX ne décide rien, faute d'avoir vu ou par égalité exacte	0,067 %	0,066 %
Aucun des deux ne décide, première minute de séance	0,256 %	0,256 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le silence est cinquante fois plus rare que le contresens : le trou de couverture, qui est le défaut visible du flux gratuit, n'est pas celui qui coûte. Le deuxième est que les positions opposées touchent une minute sur vingt-neuf sur QQQ, et qu'une position opposée ne coûte pas le mouvement du marché mais deux fois ce mouvement. Le troisième est que ces 3,42 % sont assez nombreux pour porter l'écart de rendement de la section précédente, alors que le silence, à 0,067 %, ne l'est pas. Ces 3,42 % ne sont pas les 2,73 % de la section 4.2 : ici le prix et la moyenne viennent tous deux d'IEX, et la position est celle qu'a décidée la minute précédente. Ce tableau donne des fréquences. Le coût sommé de chacun des deux cas est dans [results/tables/desaccords.csv](#), non composé, donc il ne se retranche pas des rendements de la section précédente.

Le silence n'est d'ailleurs pas ce qu'il paraît. Il vaut 394 minutes sur QQQ et 391 sur SPY, dont **389 sur la seule séance du 2025-03-10**, celle où IEX ne publie aucune barre. Hors ce jour-là, il en reste 5 sur QQQ et 2 sur SPY en six ans. Le mode de défaillance mesuré est donc la panne d'une séance entière, et non le retard de quelques minutes à l'ouverture qu'un lecteur imaginerait.

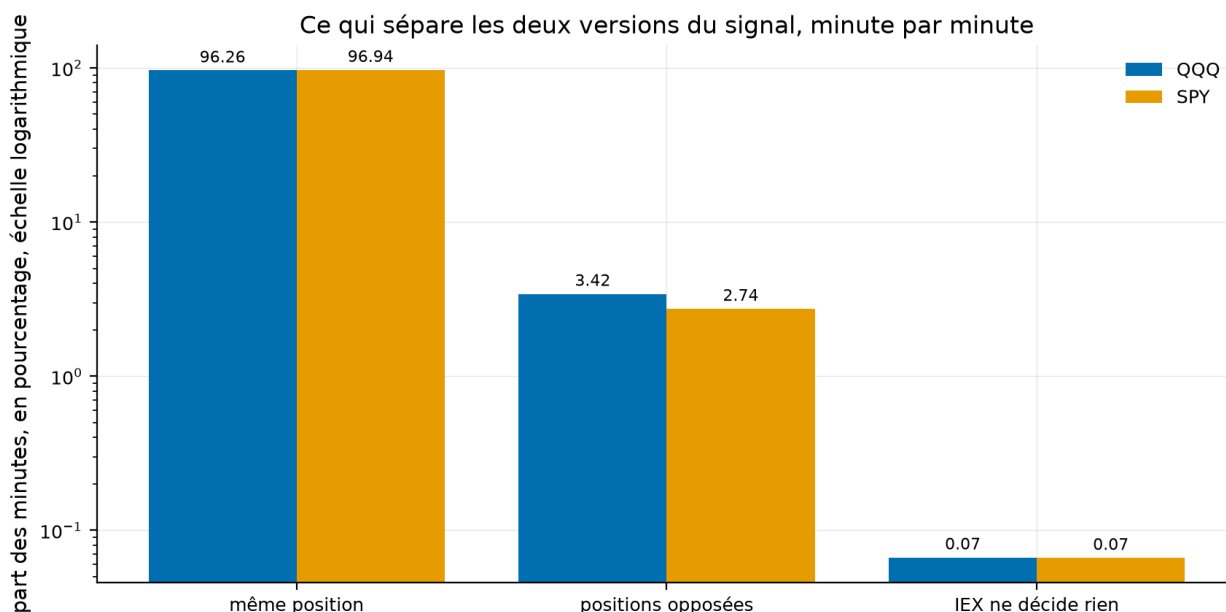


Fig. 5. – Ce qui sépare les deux versions du signal

Comment lire cette figure : les trois barres sont les trois premières lignes du tableau, la quatrième, celle où personne ne décide, n'y figurant pas. L'échelle est logarithmique, sans quoi les deux petites barres seraient invisibles à côté de l'accord à 96 %.

4.5 Le contrôle : ce n'est pas le fournisseur

Tout ce qui précède compare deux séries livrées par le même fournisseur. Si ce fournisseur se trompait sur l'une des deux, rien dans la comparaison ne le montrerait.

Les deux séries sont coupées sur la même fenêtre horaire avant d'être confrontées. Polygon publie aussi les extensions d'avant et d'après-bourse, qu'Alpaca a déjà perdues au chargement. Sans cette coupe, les 11 685 barres hors séance de juin 2026 se compteraient comme des minutes manquées par Alpaca, ce qui décrirait un trou de couverture qui n'existe pas.

Contrôle sur QQQ, juin 2026	Mesure
Minutes de séance communes aux deux agrégateurs	8 190
Minutes publiées par l'un et absentes de l'autre	0
Prix identiques au dixième de cent	100 %
Écart de prix maximal	0,01 cent
Écart de volume agrégé sur le mois	0,66 %
Écart de volume de la minute médiane	0,21 %
Écart de volume du neuvième décile	2,21 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que deux chaînes de collecte indépendantes publient les mêmes prix au dixième de cent sur la totalité des 8 190 minutes du mois, leur écart le plus grand valant un centième de cent. Le flux consolidé de ce dépôt est donc bien le flux consolidé. Le deuxième est que l'écart de volume subsiste et qu'il n'est pas régulier : 0,21 % à la minute médiane, 2,21 % au neuvième décile, 0,66 % rapporté au volume du mois entier. Une étude de volume, contrairement à une étude de prix, ne peut donc pas prendre l'un ou l'autre indifféremment. Le troisième est ce que ce contrôle ne prouve pas : il n'exclut pas que les deux agrégateurs se trompent de la même façon, et le dépôt ne le prétend pas.

5. La méthode, pas à pas

1. **Poser les deux flux sur la même grille de minutes**, celle du consolidé, parce qu'elle est complète. Les minutes où IEX n'a rien vu restent vides.
2. **Ne rien inventer à leur place**. Une minute sans transaction chez IEX n'ajoute rien aux deux cumuls, donc laisse sa moyenne pondérée inchangée. Le prix, lui, est reporté depuis la dernière minute vue : c'est le dernier prix qu'un programme branché sur ce seul flux connaîtrait.
3. **Cumuler séparément** le montant échangé et le volume, de l'ouverture à chaque minute, sur chacun des deux flux.
4. **Rejouer le signal en quatre versions**, le prix et la moyenne venant chacun de l'un ou l'autre flux, la position d'une minute étant toujours décidée par la minute précédente.
5. **Confronter le consolidé à un troisième fournisseur** sur la fenêtre que son offre gratuite permet.

6. Reproduire

```
uv sync --locked --all-extras
uv run pytest                # 34 tests fermés, sans réseau ni données de marché
uv run vic fetch --controle  # les deux flux sur six ans, plus le mois de
                             # contrôle
uv run vic tout              # les cinq études et les cinq figures
```

Le téléchargement demande une clé Alpaca, et le contrôle une clé Polygon, à poser dans l'environnement ou dans un fichier local que le client partagé lit. Aucune clé n'est dans le dépôt. Les tests tournent sur deux séances de quatre minutes dont chaque réponse se calcule de tête. Les chiffres des tableaux et des figures sortent tous des fichiers de [results/tables/](#). Trois nombres du texte se mesurent ailleurs, dans les barres en cache : la date de la séance muette, la baisse de 2,10 % de QQQ ce jour-là, et les 11 685 barres hors séance de Polygon. Les deux chiffres de la section 2 qu'il corrige, 57 % et 3,45 %, viennent de mesures antérieures et n'y figurent pas.

7. Limites, avec leur statut

Limite	Statut
La fenêtre commence en août 2020, faute de profondeur sur le flux IEX	mesuré ; la profondeur est glissante, donc une réexécution ultérieure aura une fenêtre plus courte
Deux symboles seulement, tous deux très liquides	déclaré ; sur un titre peu traité, la part des minutes muettes serait bien plus haute, donc les écarts mesurés ici sont un plancher
Une séance entière sans aucune barre d'IEX, le 2025-03-10	mesuré ; une seule sur 1 514, mais elle porte 389 des 394 minutes de silence et un programme branché sur IEX y reste hors du marché toute la journée
Le filtre des séances complètes écarte aussi deux séances ordinaires sur SPY	mesuré ; le 2021-05-05 et le 2023-06-05, où le consolidé lui-même publie 385 et 386 barres
Le biais positif de la moyenne IEX n'est pas expliqué	déclaré ; il est mesuré à +1,91 cent sur QQQ et +0,90 sur SPY, et sa cause n'est pas établie
Le contrôle Polygon ne porte que sur un mois	déclaré ; c'est la limite de l'offre gratuite, et un mois suffit à trancher entre accord et désaccord, pas à mesurer une dérive lente
Le contrôle n'exclut pas une erreur commune aux deux agrégateurs	reconnu ; il établit l'accord, pas la vérité
Le report du dernier prix connu est un choix	déclaré ; c'est ce que fait un programme branché sur le seul flux IEX, et une autre convention donnerait d'autres nombres

Les rendements sont calculés de clôture de minute à clôture de minute

L'écart de rendement entre les deux flux n'est pas encadré par une incertitude

déclaré ; le glissement facturé approche le coût réel d'exécution sans le modéliser

déclaré ; deux symboles ne permettent pas d'en estimer une, et c'est précisément pourquoi le résultat est présenté comme du bruit et non comme un biais

8. Crédits, licence, citation

Données de marché : Alpaca, flux consolidé et flux IEX, compte gratuit, usage personnel ; Polygon, offre gratuite, pour le seul contrôle. Aucune barre n'est redistribuée. Code sous licence MIT, rapport sous licence CC BY 4.0. Figures et client de données produits par [gv-fintools](#).

Voisinage dans le portefeuille : [21-vwap-intrajournalier](#) porte le signal rejoué ici et mesure ce que le glissement lui coûte. Celui-ci ne touche pas au signal et mesure ce que la source de données lui fait dire. [22-derniere-demi-heure](#) travaille sur le même flux consolidé, chez le même fournisseur. Le rapport [rapport/rapport.pdf](#) est engendré depuis ce README.